

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং ২ প্রকার :-

১) CPM বা Critical Path Method.

২) PERT বা Program Evaluation and Review Technique.

***** ২। CPM নেটওয়ার্ক বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১২, ১৫'পর্যি, ১৬, ১৮, ২২, ২৪'পর্যি

উত্তর : CPM হলো একটি অ্যাকটিভিটি ভিত্তিক নেটওয়ার্ক। এটি সকল কার্যক্রমকে নোড ও তীর চিহ্নের মাধ্যমে এমনভাবে সাজানো একটি নেটওয়ার্ক চিত্র, যার সাহায্যে Critical Path, কাজের সময়কাল এবং প্রকল্পের মোট সময় নির্ণয় করা যায়।

***** ৩। PERT নেটওয়ার্ক বলতে কী বুঝায়? ?**

বাকাশিবো- ০৬, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৭'পর্যি, ১৮'পর্যি, ২০'পর্যি

উত্তর : PERT একটি ইভেন্টভিত্তিক নেটওয়ার্ক। এটি একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কৌশল, যেখানে প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য তিন ধরনের সময়

Softmax E-Book [Construction Management & Documentation]
(আশাবাদী, সম্ভাব্য ও হতাশাবাদী) বিবেচনা করে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রকল্পের মোট সময় ও ক্রিটিক্যাল পথ নির্ণয় করা হয়।

***** ৪। Critical Path বা চরম সংকটপূর্ণ পথ বলতে কী বোঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১১, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : প্ল্যানিং, সিডিউলিং এবং কন্ট্রোলিং এর প্রতিটি জব বা অ্যাকটিভিটি সম্পাদন করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তা সঠিকভাবে হিসাব করা হয় এবং প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তিতে পৌঁছার জন্য একাধিক রুট বা পথ থাকে। এদের মধ্যে সময়ের হিসাবে সবচেয়ে দীর্ঘতম পথকে critical path বা চরম সংকটপূর্ণ পথ বলে।

***** ৫। PERT এর পূর্ণরূপ লেখ।**

বাকশিবো- ২০২০, ২১, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : PERT = Project Evaluation and Review Technique

***** ৬। CPM ও PERT নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : CPM ও PERT নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য :

CPM = Critical Path Method	PERT = Project Evaluation and Review Technique
১) CPM নেটওয়ার্ক হলো অ্যাকটিভিটি ভিত্তিক নেটওয়ার্ক।	১) PERT নেটওয়ার্ক হলো ইভেন্টভিত্তিক নেটওয়ার্ক।

২) একটিমাত্র সময় ব্যবহার করা হয়।	২) তিনটি সময় ব্যবহার করা হয় (আশাবাদী, সম্ভাব্য ও হতাশাবাদী)।
৩) CPM নেটওয়ার্কে অ্যাকটিভিটি সম্পাদনের সময় নির্ধারণ করা থাকে।	৩) PERT নেটওয়ার্কে ইভেন্ট সম্পাদনের সময় নির্ধারণ করা থাকে না।
৪) CPM নেটওয়ার্ক কার্যকালীন সময়ে পরিবর্তনশীলতা গ্রাহ্য করে না।	৪) PERT নেটওয়ার্ক কার্যকালীন সময়ে পরিবর্তনশীল গ্রাহ্য করা হয়।
৫) CPM নেটওয়ার্ক নির্মাণ কাজগুলোতে ব্যবহৃত হয়।	৫) PERT নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।

* ৭। কনস্ট্রাকশন অপারেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : প্রতিটি কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টকে ছোট ছোট কাজে অনুযায়ী ভাগ করাকে কনস্ট্রাকশন অপারেশন বলে।

** ৮। কনস্ট্রাকশন শিডিউলিং কী?

বাকশিবো - ২০০৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯

উত্তর : নির্মাণ কাজের বিভিন্ন অপারেশনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়সীমা, কাজের পর্যায়ক্রম, জনবল ও যন্ত্রপাতির যথাযথ হার ও পরিমাণ যে তালিকায় উল্লেখ থাকে তাকে কনস্ট্রাকশন শিডিউলিং বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। একটি রিভিউ প্রজেক্ট কনস্ট্রাকশন স্টেজগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৬

উত্তর : একটি বিশিষ্ট প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন স্টেজগুলো নিম্নরূপ :-

- ১) প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা (Project Conception)
- ২) সাইট পরিদর্শন (Site Inspection)
- ৩) ডিজাইন (Design)
- ৪) এস্টিমেট এবং ড্রয়িং (Estimate and Drawing)
- ৫) বিনির্দেশ প্রস্তুত (Specification Preparation)
- ৬) সাইট পরিষ্কারকরণ
- ৭) লে-আউট
- ৮) মালামাল সংগ্রহ
- ৯) ভিত্তির মাটি খনন
- ১০) ভিত্তির কংক্রিট ঢালাই
- ১১) ভিত্তি শিল্প ইটের কাজ
- ১২) ডিভিসি
- ১৩) সুপার স্ট্রাকচারের ইটের কাজ
- ১৪) ছাদের আরসিসি কাজ
- ১৫) সমাপক কাজ

**** ২।** একটি হাইওয়ে প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন স্টেপসমূহের নাম লিখ।

বাকাশিবো-- ২০১২

উত্তর : একটি হাইওয়ে প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন স্টেপগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) প্রকল্প সাইট স্থান নির্ধারণ
- ২) সাইট পরিষ্কারকরণ
- ৩) এমব্যাক্কমেন্ট এর জন্য মাটির কাজ (Subgrade formation)
- ৪) ড্রেনেজ নির্মাণ
- ৫) পেভমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ
- ৬) রোড সাইন এবং সিগন্যাল, লাইট পোস্ট স্থাপন

*** ৩।** বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং এর নাম লিখ।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং এর নাম নিম্নরূপ :-

- i) **CPM** = Critical Path Method
- ii) **PERT** = Programme/Project Evaluation and Review Technique.
- iii) **GERT** = Graphical Evaluation and Review Technique.
- iv) **PDM** = Precedence Diagram Method.
- v) **ADM** = Arrow Diagram Method.
- vi) **LOB** = Line of Balance.
- vii) **LCES** = Least Cost Estimating and costing.

viii) **RPC** = Resource Planning and Control.

ix) **PED** = Programme Evaluation Procedure.

x) **RAMPS** = Resource Allocation and Multi project Scheduling.

**** ৪। CPM এবং PERT নেটওয়ার্কের সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিৰো-২০০৪, ০৬, ১২, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : CPM ও PERT নেটওয়ার্কের সুবিধাসমূহ :-

১) এটা দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী অ্যাকটিভিটিগুলো বিভক্ত করতে সাহায্য করে এবং প্রজেক্টের সাথে জড়িত কাজের বিভিন্ন এজেন্সির সাথে সমন্বয় সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে।

২) এটা প্রজেক্ট বা ইভেন্ট সম্পাদনের জন্য সঠিক সিডিউলিং নির্ণয়ে সামর্থ্য।

৩) বিভিন্ন ইভেন্টের সম্পাদিত সময়ের বিলম্ব হ্রাস করতে এবং সময়মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এটা সহায়তা করে।

৪) সর্বোত্তম অনুকূল অবস্থায় রিসোর্স এর সদ্যবহারে সর্বাধিক নমনীয়তা প্রদান করে।

**** ৫। বার চার্টের তুলনায় CPM এর সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ০৭, ১১, ১২, ১৮'পরি

উত্তর : বার চার্টের তুলনায় CPM এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ১) CPM প্রকল্পের প্রতিটি কাজের শুরু ও শেষ সময়, দৈর্ঘ্য এবং নির্ভরশীলতা স্পষ্টভাবে দেখায়।
- ২) CPM দ্বারা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সহজে চিহ্নিত করা যায়।
- ৩) CPM বড় ও জটিল প্রকল্পের জন্য কার্যকরী যেখানে একাধিক কার্যকলাপের সম্পর্ক রয়েছে।
- ৪) CPM ব্যবহার করে কোন কাজগুলো সময়মতো না হলে প্রকল্প বিলম্বিত হবে তা সহজে শনাক্ত করা যায়।
- ৫) আংশিক কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে যদি নতুন ইঞ্জিনিয়ার এসে যোগদান করে তবে নেটওয়ার্ক দেখে প্রকল্পের অবস্থান সম্পর্কে বুঝা যায়।

*** ৬। আরসিসি বিমের কনস্ট্রাকশন অপারেশনগুলো নাম লিখ।**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : আরসিসি বিমের কনস্ট্রাকশন অপারেশনগুলো নিচে লিখা হলো :

- ১) শাটারিং (Formwork)
- ২) Reinforcement স্থাপন (Reinforcement placing)
- ৩) কংক্রিট ঢালাই (Placing of concrete)
- ৪) কিউরিং (Curing)

৫) শাটারিং অপসারণ (Removal of formwork)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১। নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অঙ্কনের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২১, ২২

উত্তর : নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অঙ্কনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো হলো :-

১) উপাদান চিহ্নিতকরণ : প্রতিটি অ্যাক্টিভিটি বোঝাতে তীর চিহ্ন (Arrow) ব্যবহার করা হয় এবং ইভেন্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বোঝাতে বৃত্ত ব্যবহার করা হয়।

২) নেটওয়ার্ক প্রবাহ : পূর্ববর্তী অ্যাক্টিভিটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী অ্যাক্টিভিটি শুরু হবে না। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ইভেন্টের দিকে আগত অ্যাক্টিভিটিগুলো সমাপ্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইভেন্ট হবে না।

৩) দিকনির্দেশনা : নেটওয়ার্কের প্রবাহ সর্বদা বাম দিক থেকে ডান দিকে হয় যা প্রকল্পের সময় ও অগ্রগতি নির্দেশ করে।

৪) সংযোগ ও নির্ভরতা : অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দুই ধরনের সম্পর্ক হতে পারে। একটি ধারাবাহিক (Series) অপরটি সমান্তরাল (Parallel)। একটি অ্যাক্টিভিটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল হলে ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে।

৫) সংখ্যায়ন ও নামকরণ : ইভেন্টের নম্বরগুলো এমনভাবে দিতে হবে যেন শেষ ইভেন্টের সংখ্যা শুরুর ইভেন্টের চেয়ে বড় হয়।

৬) ডামি অ্যাকটিভিটি : কিছু ক্ষেত্রে ডামি অ্যাকটিভিটি (Dummy Activity) ব্যবহার করা যেতে পারে যা শুধু নির্ভরতা বোঝায়, কিন্তু কোন কাজ বা সময় অপচয় করে না।

৭) ইভেন্ট পুনরাবৃত্তি : একটি ইভেন্ট দুইবার ঘটবে না অর্থাৎ কোন অ্যাকটিভিটি পূর্ববর্তী ইভেন্টের সাথে মিলিত হতে পারবে না।

৮) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা : ডায়াগ্রামটি যেন দেখতে পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

*** ২। PERT নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অঙ্কনের ধাপগুলো বর্ণনা করো।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৮'পরি

উত্তর : প্ল্যানের বাহ্যিক গঠনের ওপর নির্ভর করে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম সম্মুখ প্ল্যানিং (Forward planning) ও পশ্চাৎ প্ল্যানিং (Backward planning) অথবা, উভয় সংযুক্তির মাধ্যমে অঙ্কন করা যায়। নিচে PERT নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অঙ্কনের ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো :-

১) সম্মুখ প্ল্যানিং (Forward planning) :- এই পদ্ধতিতে প্ল্যান প্রারম্ভিক হতে শুরু করবে এবং অ্যাক্টিভিটি ও ইভেন্টগুলোকে যুক্তিসংগত ও পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে শেষ ইভেন্ট পর্যন্ত পৌঁছাবে।

২) পশ্চাৎ প্ল্যানিং (Backward planning) :- এই পদ্ধতিতে প্ল্যানার শেষ ইভেন্ট থেকে শুরু করবে। ইভেন্টগুলোকে এমনভাবে সাজাবে, যেন পশ্চাৎ থেকে প্রারম্ভিক ইভেন্টে পৌঁছাতে পারে।

এ ছাড়াও পরিবর্তনশীলতা ধরে নিতে PERT প্ল্যানার একটি অ্যাক্টিভিটির জন্য তিন প্রকার সময়ের হিসাব প্রস্তুত করে :-

১) The optimistic time Estimate t_o : প্রয়োজনীয় সকল অবস্থা অনুকূলে থাকলে একটি অ্যাক্টিভিটি সম্পাদন করতে সর্বনিম্ন যে সময়ের হিসাব করা হয় তাকে Optimistic time Estimate বলে।

২) The pessimistic time Estimate t_p : অ্যাক্টিভিটি সম্পাদন হওয়ার জন্য যে সর্বোচ্চ সময় ধরে হিসাব করা হয় তাকে Pessimistic time Estimate বলে।

৩) The most likely time Estimate t_L : সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান তবে মালামাল সরবরাহে বিলম্বের কারণে বা সামান্য ভুলত্রান্তির ফলে অ্যাক্টিভিটি সম্পাদন করতে সময়ের যে হিসাব করা হয় তাকে Most likely time Estimate বলে।

**** ৩।** কীভাবে কনস্ট্রাকশন শিডিউল প্রস্তুত করতে হয়, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯

উত্তর : প্রথমে সমস্ত কাজগুলোকে বিভিন্ন অপারেশনে ভাগ করতে হবে। প্রতি অপারেশনের কাজের হার এবং মোট কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। প্রাপ্ত সুবিধাদি, তথা শ্রমিক, মালামাল, যন্ত্রপাতির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনো কারণে শ্রমিকের অনুপস্থিতি,

যন্ত্রপাতির বৈকল্য বা প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদি কাজের লক্ষ্যমাত্রাকে বিঘ্নিত করতে না পারে।

শিডিউল তৈরির জন্য কাগজে অনুভূমিক মাপের একটি আয়তক্ষেত্র আঁকতে হবে। এর বাম দিক হতে খাড়াভাবে ক্রমিক নম্বরসহ সকল অপারেশনের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে। অপারেশনের নামের পাশেই তাদের পরিমাণ ও সমাপ্তির সময় উল্লেখ করা থাকবে। এরপর আয়তক্ষেত্রের উপরের সমান্তরাল বাহুতে সুবিধামতো জায়গা নিয়ে সম্পাদনের সময়কাল দেখাতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিদিনের কাজের জন্য আলাদা আলাদা ঘর করা যেতে পারে। প্রতিদিনের অপারেশন কোন তারিখে শুরু কোন তারিখে শেষ তা বিপরীতে মোটা দাগের সাহায্য অনুভূমিক বার ঐকে দেখাতে হবে। প্রতি সপ্তাহের কাজ যতটুকু সমাপ্ত হয়েছে তা পূর্বে অঙ্কিত অনুভূমিক বার এর নিচে হ্যাচিং এর সাহায্যে হ্যাচ বার ঐকে দেখাতে হবে। এছাড়া ও শিডিউলের বাম দিকে প্রকল্পের নাম, সংস্থান নাম, অবস্থান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে।